

Introduzione alla Classificazione dell'Immagine Biomedica

Info: Fonte Il materiale di questo capitolo è in buona parte adattato dal corso “Convolutional Neural Networks for Visual Recognition” dell’università di Stanford: <https://cs231n.github.io/>

Il Problema della Classificazione

La **classificazione di immagini** nell’ambito della Computer Vision è considerata un’operazione ad alto livello.

Nella classificazione, a un’immagine viene associata un’**etichetta (label)** che specifica a quale classe appartiene l’immagine. Si tratta quindi di un’operazione che associa un’immagine a un **concetto (visual class)**, in generale semplice per un essere umano ma non banale per un algoritmo.

Approccio Classico

L’approccio classico alla risoluzione del problema prevede:

1. **Estrazione dell’oggetto** dalla scena (segmentazione)
2. **Estrazione della struttura** dell’oggetto (ad esempio skeletonization)
3. **Confronto** della struttura con una libreria di strutture note

Attenzione: Problema dell’Approccio Classico Il problema fondamentale di questo approccio non è la procedura di segmentazione (che pure è non banale), ma la **creazione della libreria di strutture di riferimento**.

Esempio: Riconoscere una Sedia

Consideriamo il problema apparentemente banale di riconoscere un’immagine che rappresenta una sedia:

- Per riconoscere una sedia dovremmo **definire in modo rigoroso** il concetto stesso di sedia
- Esistono **innumerevoli strutture** che corrispondono al concetto di sedia (implementano la stessa funzione)
- Una possibile definizione: *“Oggetto mobile abbastanza rigido che permette ad una singola persona di sedersi appoggiando la schiena ad una spalliera”*
- Alcune caratteristiche (rigidezza, mobilità) **non sono ricavabili dall’immagine**

Suggerimento: Conclusione L’approccio classico funziona solo per problemi semplici (es. riconoscimento di testo). Per problemi più complessi si adotta un **approccio data-driven**.

Approccio Data-Driven (Machine Learning)

Per problemi complessi, un approccio algoritmico è spesso inadeguato. Si adotta un approccio **guidato dai dati (data-driven)** che utilizza il machine learning.

Info: Idea Fondamentale Si imita il processo di apprendimento umano, che è basato sull’**imparare attraverso esempi**.

Workflow della Classificazione ML

Passaggi fondamentali:

1. **Definizione del Training Set** - insieme di immagini già classificate
2. **Addestramento del classificatore** - il classificatore impara a riconoscere le classi
3. **Valutazione delle prestazioni** - sul test set (mai visto durante l'addestramento)

Training Set vs Test Set

Caratteristica	Training Set	Test Set
Scopo	Addestrare il modello	Valutare le prestazioni
Quando usato	Durante l'apprendimento	Solo alla fine
Label	Note al modello	Usate solo per valutazione

Overfitting e Validation Set

Il Problema dell'Overfitting

Quando ottimizziamo gli **iperparametri** (es. valore di k nel k-NN, tipo di metrica), non possiamo usare il test set:

Pericolo: Regola Fondamentale **Utilizzare il test set una ed una sola volta** alla fine dello sviluppo.

Se usiamo il test set per ottimizzare gli iperparametri, questo diventerebbe di fatto un training set, causando **overfitting** e sopravvalutazione delle prestazioni.

Soluzione: Validation Set

Il modo corretto di procedere:

Training Data (totale)

Training Set vero e proprio (maggior parte dei dati)

Validation Set (per hyperparameter tuning)

Cross-Validation

Per evitare la dipendenza del tuning dalla scelta del validation set, si applica la **cross-validation**:

1. Creare diverse coppie training set/validation set
2. Effettuare il tuning su ciascuna coppia
3. Valutare le prestazioni sulla **media** delle diverse coppie

Esempio: K-Fold Cross-Validation - Dividere i dati in K parti (fold) - Per ogni fold: usarlo come validation, gli altri K-1 come training - Calcolare la media delle prestazioni sui K esperimenti

Panoramica del Capitolo

Questo capitolo è organizzato come segue:

Sezione	Contenuto
Classificatori Lineari	k-NN, Classificatore Lineare, SVM, Softmax
Fondamenti Reti Neurali	Struttura, Backpropagation, Activation Functions
Convolutional Neural Networks	Layer convolutivi, Pooling, Architetture
Training e Ottimizzazione	Pre-processing, Data Augmentation, Transfer Learning
Applicazioni Biomediche	Semantic Segmentation, U-Net